

2022年度 卒業論文

温度に着目した適度なストレス誘導デバイスの開発

Develop Device That Induce Moderate Stress
Focused On Temperature

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

19EH023 加藤 一沙

2023年2月10日 提出

研究概要

近年、事業者のパソコンの普及率の増加に伴いパソコンなどといったVDT(Video Display Terminal)作業の増加が考えられ、その際に生じる心理的ストレスによってパフォーマンスが低下してしまう。そのためパフォーマンスの低下を抑制するためには心理的ストレスの緩和を行う必要がある。しかし、ストレスが低い状態と高い状態ではパフォーマンスが発揮されず適度なストレス状態の時でしか、パフォーマンスを発揮する事ができない。よって、パフォーマンスとストレスの関係を考慮するには適度なストレスを維持する必要性がある。本研究では、ストレスコントロールによるパフォーマンスの発揮を目的とする。

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	先行研究	4
1.3	目的	5
第2章	提案手法	6
2.1	ストレス評価手法	7
2.2	適度なストレスの算出方法	9
2.3	温度によるストレス緩和手法	11
第3章	実験概要	13
3.1	実験目的	14
3.2	実験環境	15
3.3	実験タスク	17
第4章	実験結果及び考察	18
4.1	適度なストレスの算出及びストレス誘導	19
4.2	パフォーマンス評価	21
4.3	考察	22
第5章	今後の展望	23
5.1	ストレス計測手法	24
5.2	パフォーマンス評価及びタスクの設計	25
5.3	機械学習による未知のストレス推定	26
5.3.1	学習データ	27
5.3.2	推定用データ	28
5.3.3	Random Forest	30

5.4	結論	32
-----	--------------	----

第1章 序論

本研究では，個人にとっての過度な心理的ストレスの緩和によるパフォーマンス向上が可能になるシステムの提案を行う．本章では以下の項目について述べる．

- 背景
- 先行研究
- 目的

1.1 背景

事業者の現在のパソコンの普及率は93.1%に達し、労働現場におけるVDT(Video Display Terminal)の普及率の高さが示されている[1]。また、VDT作業が心理的ストレスと感じる割合が34.8%であり、作業時間が増加するにつれてストレスを感じる人の割合が高くなっている事が示されている[1]。これに伴い、VDTを用いた長時間の作業はVDT症候群と呼ばれる健康障害が症状としてあらわれる。この症状にはいらいらや不安感などの精神的、心理的な要因がある[2]。このようなストレス状態でのVDT作業は支障があり、心理的ストレスを緩和する必要があると考えられる。

しかし、ストレス状態といって安易にストレスを緩和することは避けるべきである。

パフォーマンスとストレスの関係性をFig.1.1に示す。この曲線はストレスが低い状態と高い状態ではパフォーマンスレベルは低く、適度なストレス状態の時に高いパフォーマンスを発揮するというものである[3]。

以上のことから心理的ストレスを適度なストレス状態にすることで、VDT作業者のパフォーマンスを最大限発揮することができる。そして、心理的ストレスによる心身への影響を考慮することができる。

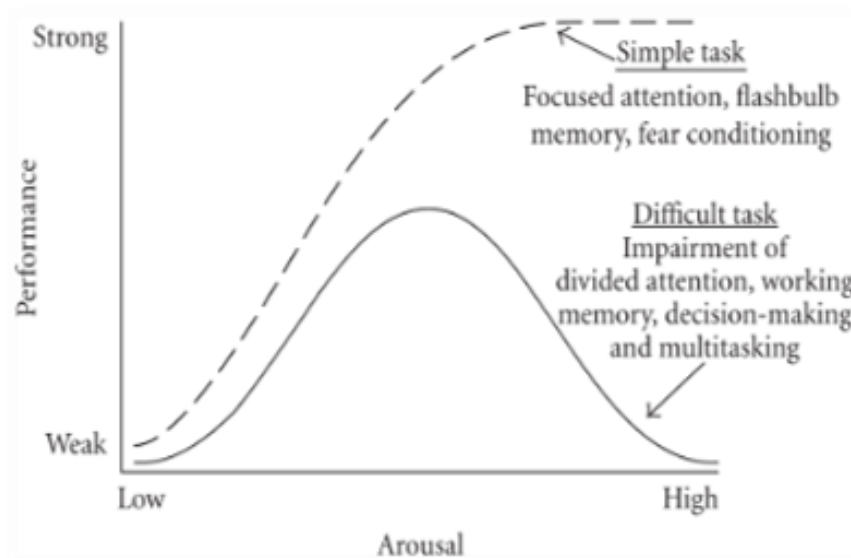


Fig 1.1: Yerkes • Dotson curve[3].

1.2 先行研究

ストレス緩和手法の研究として、温度に着目したストレス緩和の研究がある [4] . これは、温水で手を温める事によりリラクセーション効果をもたらす研究である。ストレス緩和のメカニズムは外部の温熱刺激によって、動脈吻合の微小血管循環血流が調整され、皮膚血管には豊富な交感神経の収縮性神経があり、高温環境下ではこの神経の拡張が起こる。このような血管収縮神経の特徴を利用すると、交感神経を抑制し、副交感神経を有意にさせ、血管の拡張によるリラクセーション効果が得られる。また、身体には温度点の密度によって感受性が高い部位と低い部位がある。温点については最も集中してるところは、指、掌、前腕である。

研究結果として、弛緩状態、緊張関連、積極志向性、不安関連、無力感、倦怠感などの指標が有意に改善した。このことから温水で手を温める事による心身へのリラクセーション効果がもたらされたと示唆された。これらのことから、心理的ストレスの緩和に対して温熱刺激を用いることは簡易的かつ有効性があると考えられる。

しかし、本研究では、VDT 作業者の心理的ストレスを適度なストレスへ誘導するものであり、温水によるストレス緩和では、VDT などを使用する環境として適さず、作業環境が限定的である。したがって、VDT 作業者に適したデバイスの作成が必要であると考えられる。

1.3 目的

本研究では、適度なストレスを超える過度なストレスを検出した時、VDT作業を考慮した温度提示デバイスによってストレスを緩和し、パフォーマンスの発揮を目的とする。

第2章 提案手法

本章では, ストレスの誘導における3つのステップを以下の項目について述べる. 本提案システムは主にストレス評価手法, 適度なストレス評価, 温度によるストレス緩和の3つに分かれる.

- ストレス評価手法
- 適度なストレス評価手法
- 温度によるストレス緩和手法

2.1 ストレス評価手法

本研究では、心拍変動からストレス評価を行った。心拍変動における R 波とは心臓の心室が急激に収縮して血液を心臓から送り出すときに発生する電気信号のことである。また、心電図において最も高いピークの事を示している。その R 波と次の R 波の間隔 [ms] を RRI (RR-Interval) といい [5]、この RRI の時系列データの揺らぎを心拍変動という。この心拍変動には、自律神経を構成する交感神経、副交感神経のバランスが反映される。これらの神経のバランスを測定するために、心拍変動の周波数解析を行う手法がよく知られている [6]。解析した周波数成分のうち、0.15 から 0.45 [Hz] までの高周波成分である HF (High Frequency component) は副交感神経、0.04 から 0.15 [Hz] までの低周波成分である LF (Low Frequency component) は副交感神経と交感神経両方の活性度を表している。これらの比 LF/HF を用いて交感神経の活性度を調べる事で被検者のストレスを測定することが可能である [7]。本研究では BITalino (Fig.2.1) を使用し、3つの電極を3点誘導法を用いて心拍の電位変動つまり、ECG (心電図) を取得した。

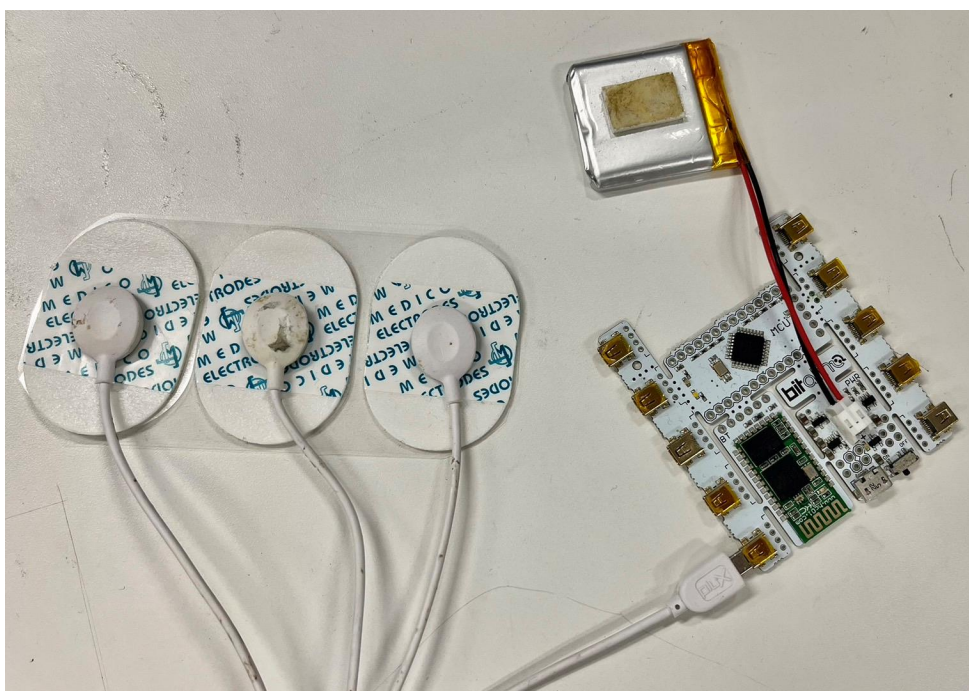


Fig 2.1: BITalino.

2.2 適度なストレスの算出方法

適度なストレスの算出方法として、ヤーキーズドットソン曲線 [3] より、ストレスが低い時と高い時にパフォーマンスが発揮されず、ストレスが適度な時にパフォーマンスが発揮される。そのためパフォーマンスが高い時の LH/HF の値を適度なストレス値とした。

具体的に、パフォーマンスが高い時の定義を説明する、本研究では 1 桁同士の掛け算を行う計算タスク (Fig.2.2) を作成した。この計算タスクでは最大連続正解をした区間の中から最も早く解答できた箇所をパフォーマンスが高かった時とした。

1 × 2 = ?

= 2

1問あたりの経過時間 : 3.69 [sec]

正解数 1

8 × 8 = ?

= |

Fig 2.2: Computational task.

2.3 温度によるストレス緩和手法

先行研究で述べた温度によるストレス緩和手法 [4] から着想を得て、ペルチェ素子という一定の電流を流すことで放熱及び吸熱をする素子を用いた。ペルチェ素子を最大限発揮するためには熱を放熱するデバイスが必要である。そこでペルチェユニットといった、ヒートシンクとファンを取り付けたもの (Fig.2.3) を使用した。

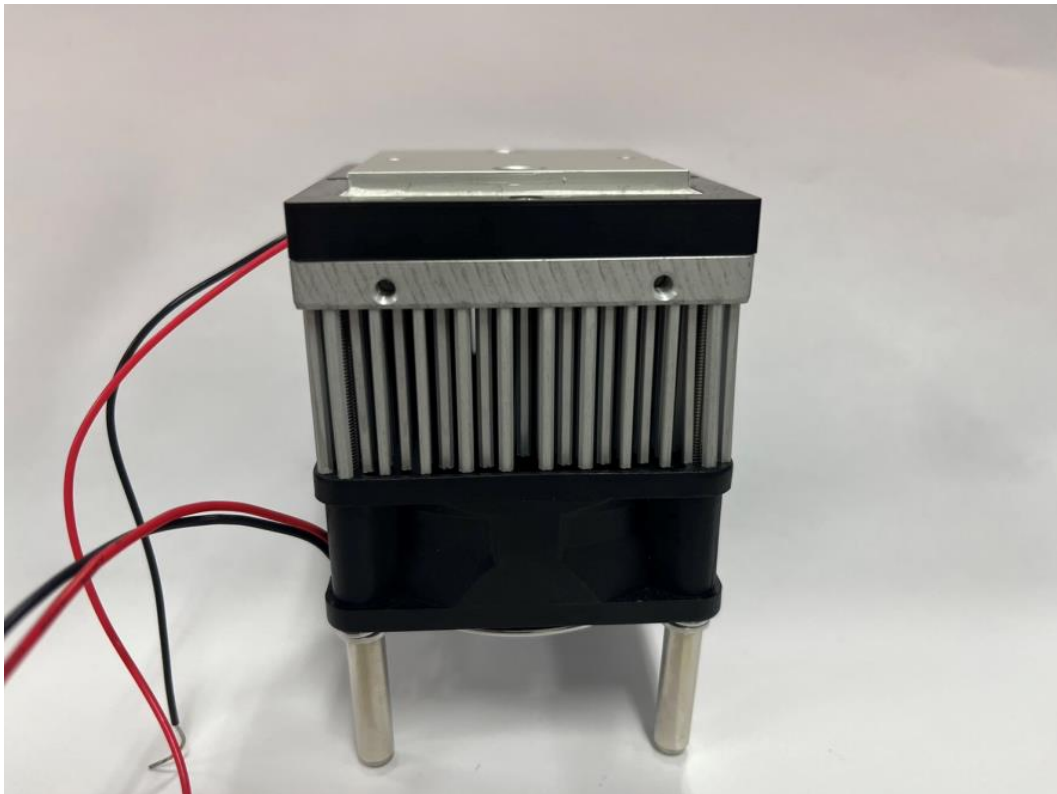


Fig 2.3: Peltier unit.

第3章 実験概要

本研究では，温度によるストレスの緩和，適度なストレス状態の時のパフォーマンスについて実験を行った．

- 実験目的
- 実験環境
- 実験タスク
- 実験手順

3.1 実験目的

本実験では、個人差を考慮すべく、各々の適度なストレスを算出しそれを超える過度なストレスを検出したときにストレスを温度提示によって緩和できるか、また過度なストレスを取り除くことでパフォーマンスが向上するのかを目的とした。

3.2 実験環境

本実験では被検者に計算タスクを2回、各7分間行ってもらった。温度提示はペルチェ素子を用い、ペルチェユニットの鉄板部分にサーミスタをつける事で温度を取得した。しかし、BITalinoとペルチェ素子を制御するためのモータードライバでは、Raspberry Pi4を用いているがサーミスタからのアナログ信号を読み取る Pin がないため ADC(Analog to Digital converter)を使用した。

先行研究では人体に対する快適な温度は38度から40度であった[4]。しかし、実際に38度で温度提示した時に熱による痛みを感じた。よって温度はそれ以下の温度を設定する必要があった為35度と設定した。実験環境を3.1に示した。

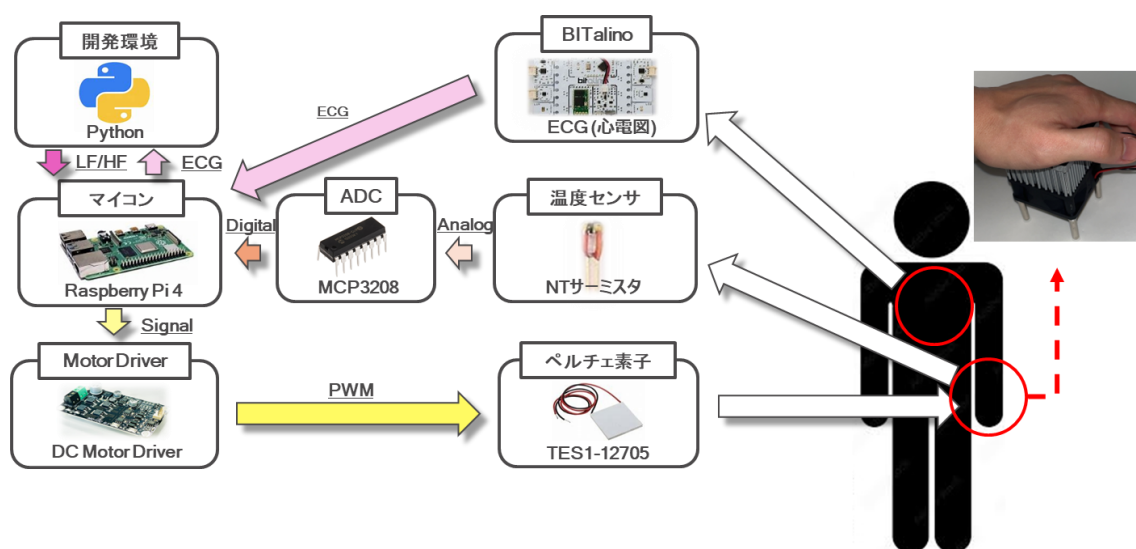


Fig 3.1: Experimental environment.

3.3 実験タスク

本実験は1回目の計算タスクを7分間行い、パフォーマンスから適度なストレスを算出し、2回目の計算タスク中に適度なストレスを超える過度なストレス検出した時ペルチェユニットが駆動する事で温度提示を行いストレス緩和及びパフォーマンスを評価した。

また、この計算タスクではストレッサー(ストレスの要因)として機能する目的がり、ストレッサーによって過度なストレスを誘発し、温度提示によって緩和させる。

第4章 実験結果及び考察

本章では，実験の結果及び考察について以下の項目を説明する．

- 適度なストレスの算出及びストレス誘導
- パフォーマンス評価
- 考察

4.1 適度なストレスの算出及びストレス誘導

1回目の7分間の計算タスクの結果から適度なストレスを検出した。その際のストレス値つまり LF/HF 、副交感神経の活性度を示すものである、 $HF/(LF+HF)$ を Fig.4.1 に示した。この時の最大連続正解は68回、その区間で最も早く解答した時間は2.12秒であった。これをパフォーマンスが最も高い時と設定し、その時の LF/HF 値、つまり適度なストレスは3.66であることが分かった。

次に2回目計算タスク時の LF/HF 、 $HF/(LF+HF)$ を Fig.4.2 に示した。約180秒で適度なストレスを超える過度なストレスを検出した時ペルチェユニットが動作したが約60秒間適度なストレスを下回ることではなく、約260秒目でストレスが下がり始め適度なストレスまで下がった。また約500秒目を過ぎたあたりから過度なストレスを検知しペルチェユニットが駆動することでストレスが下がったことが分かった。

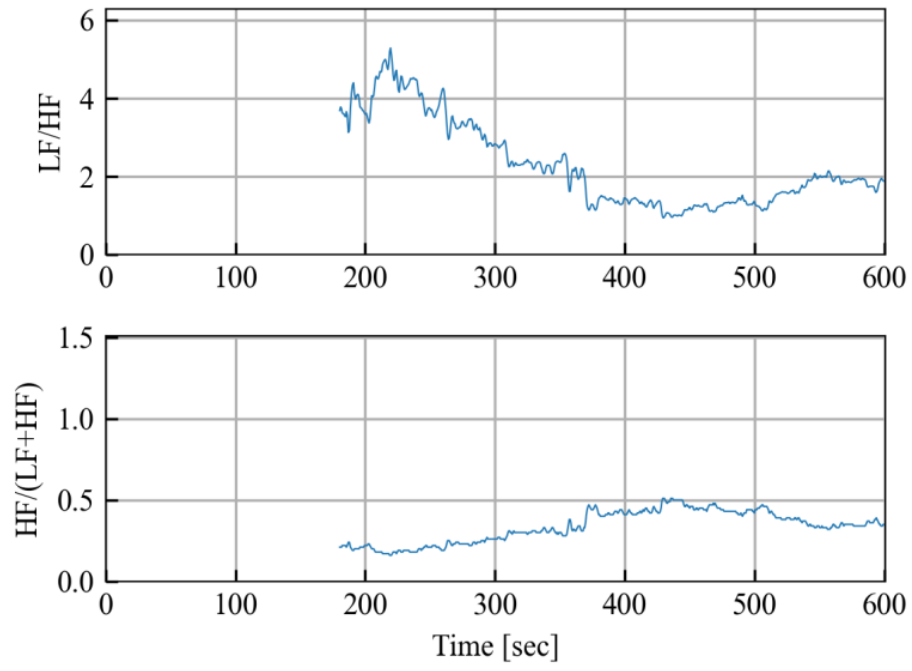


Fig 4.1: 1st calculation result.

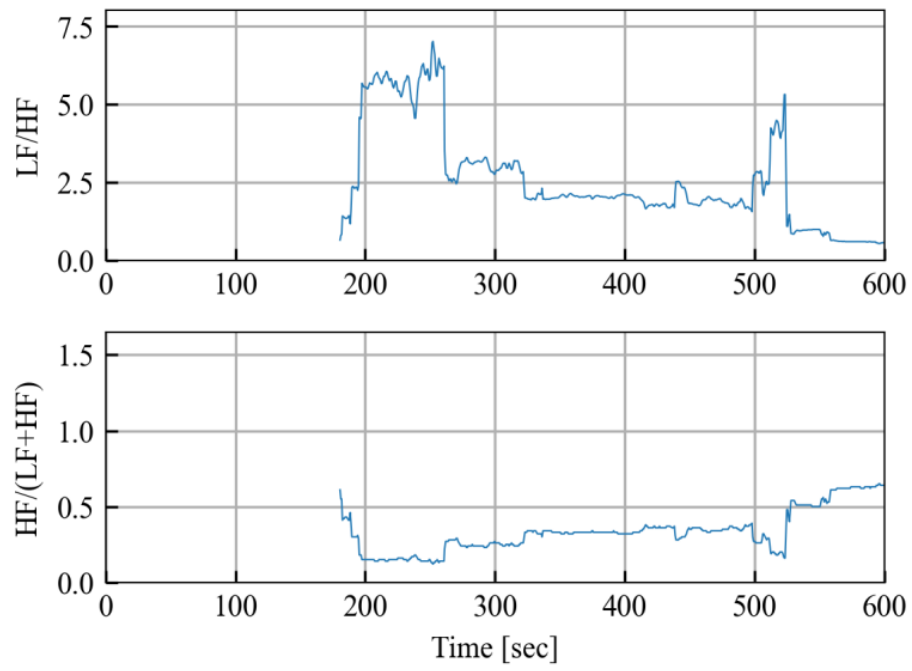


Fig 4.2: 2ed calculation result.

4.2 パフォーマンス評価

1回目のパフォーマンスは解答数が144問、正解数が140問、正答率が97.2%となり、最大連続正解数が68問、その区間の最速解答時間2.12秒であった。2回目では解答数が142問、正解数が111問、正答率が97.9%であることが分かった。

1回目と2回目の正答率を比較すると、正答率に大きな違いがなくパフォーマンスが向上しなかった事が分かった。

4.3 考察

1回目の計算タスクでは適度なストレスを算出するための実験であったが、Fig.3.1 より、温度提示をしなくてもストレスが下がっていく傾向が見受けられた。7分間の計算タスクがストレッサーとして機能せず、時間経過と共にリラックスして計算問題を解いてる事が分かった。

しかし Fig.4.1 より、2回目の計算タスクでは適度なストレスを超える過度なストレスを2度検出した。1回目と2回目でのインターバルが短かったことが考えられる。

1回目と2回目でパフォーマンスに差異が見られなかった事について述べる。この問題としては、1桁同士の掛け算問題が容易であった事が正答率から分かる。従って難易度の高いタスクを作成し、パフォーマンスの差異を示す必要がある。

第5章 今後の展望

本章では，本研究を踏まえ，以下の項目について述べる

- ストレス計測手法
- パフォーマンス評価及びタスクの設計
- 機械学習による未知のストレス推定

5.1 ストレス計測手法

本実験では、ストレスの指標としてLF/HFを用いたが、心拍を取得するために心電計を用いて3点誘導法を行った。3点誘導法では心臓を囲むようにパッドを3つ装着するため、衣服を着てる日常では現実的ではないことが分かる。そこで脈波のデータ取得する事で腕などからストレス値を算出することが可能になると考えた。具体的には、心拍が取得可能な腕時計型のようなウェアラブルデバイスを予定している。

5.2 パフォーマンス評価及びタスクの設計

本実験で使用した計算タスクでは1桁同士の掛け算であるため、難易度が低い。そのため1回目と2回目でパフォーマンスの差異が見受けられなかった。

よって、タスクの難易度の高いものにすることが必要である。しかし難易度の高いタスクでは1回目と2回目で操作の慣れが懸念される。つまり、慣れによるパフォーマンスの向上が考えられてしまう。そのため操作の慣れと難易度の2つを考慮したタスクを考えるべきである。

5.3 機械学習による未知のストレス推定

本研究では個人のモデルを作る事で被検者の操作からストレス値を予測することを目標とする。モデルを作成する事でストレスを計測することなく LF/HF の値を予測することを可能にする。

5.3.1 学習データ

ジョイスティックの操作と心拍データが取得可能な腕時計を用いる．ターゲットを追従するタスクを設計する．ターゲットとの位置誤差，速度誤差，操作量等を入力データとし，腕時計から取得した心拍データを解析することで得られる LF/HF の値を教師データとする．これを結合することで学習用データとし，AI に学習させる．

5.3.2 推定用データ

学習用データとは別の推定用データを学習済みモデルに入力し，ストレス推定を行う．構成を Fig.5.1 に示した．

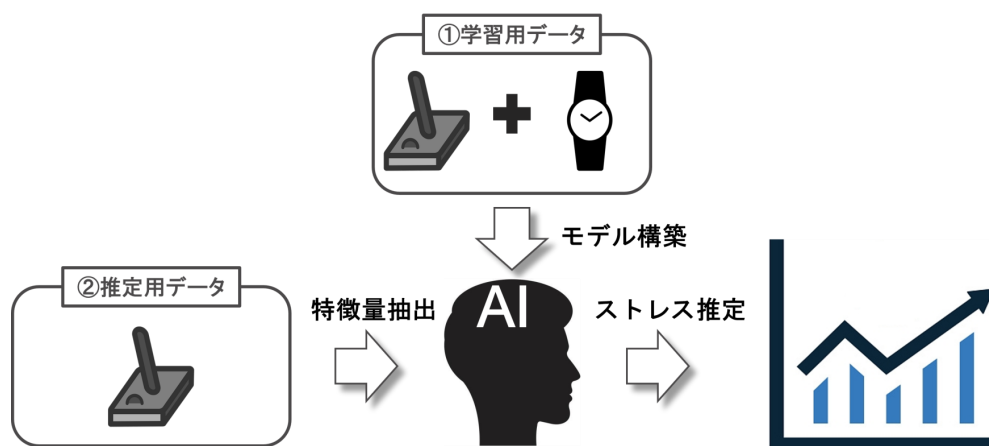


Fig 5.1: Machine learning configuration.

5.3.3 Random Forest

ストレス推定を行う為に Random Forest を用いる。これは決定木を弱学習とする集団学習アルゴリズムである。決定木を複数個利用し、各々の予測から単純平均を取ることで結果を出力する。構成を Fig.5.2 に示した。

決定木を複数個つまり N 個作るには、学習データを N 個に分ける必要がある。ブートストラップ法と特徴量の選択の2段階でデータ群を作成する。

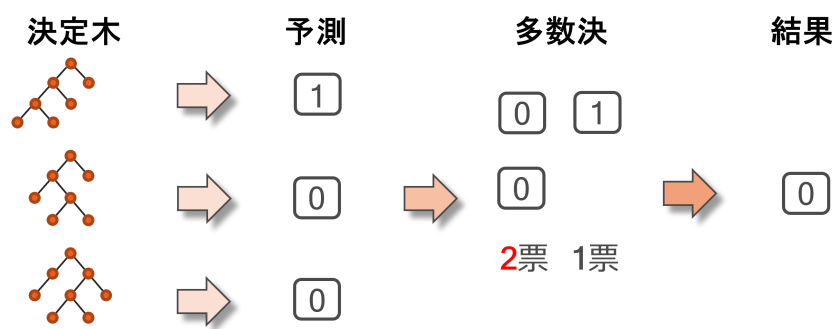


Fig 5.2: Machine learning configuration.

5.4 結論

本研究では、個人差を考慮すべく、各々の適度なストレスを算出しそれを超える過度なストレスを検出したときにストレスを温度提示によって緩和できるか、また過度なストレスを取り除くことでパフォーマンスが向上するのかを目的とした。パフォーマンスを向上させる事はできなかったが、温度提示により過度なストレスを取り除く事を示唆した。

謝 辞

本研究を進めるにあたり、御指導御鞭撻を頂きました五十嵐洋教授、渡辺亮助教に心より深い感謝申し上げます。

並びに、協調ロボティクス研究室の皆様に御教授頂き、本研究を進められた事を心より深く感謝申し上げます。

参考文献

- [1] 市川博: "ICT の進展による VDT 作業者の増加と疲労やストレスとの関係性", 情報学会雑誌, 2016
- [2] 荒木奈緒 小田和美: "VDT 症候群", サービスロジー web マガジン, 2020
- [3] Robert M.Yerkes,John D.Dodson: "The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation ",Journal of Comparative Neurology and Psychology, Vol.18, Issue.5, pp.459-482, 1908.
- [4] 馮晶: "手を温めることによるリラクセーション効果の研究", 桜美林大学大学院, 博士学位論文, 2013
- [5] 藤原幸一: "ヘルスマニタリングのための心拍変動解析システム", システム/制御/情報, Vol.16, No.9, pp381-386, 2017
- [6] 松本佳昭, 森信彰, 三田尻涼, 江金偉: "心拍揺らぎによる精神的ストレス評価に関する研究", パターン認識による評価法の考察, ライフサポート, Vol.24, No.2, 62-69, 2012
- [7] 佐久間大輝, 神田尚子, 吉見真聡, 吉永努, 入江英嗣: "座位状態での心拍測定を用いたリアルタイムのための心拍変動解析", マルチメディア分散協調とモバイルシンポジウム論文集, pp.118-1195, 2013